Universidade Estadual de Campinas

ES828 - Laboratório de Controle de Sistemas

Turma A

Experimento 09 - Relatório

Alunos:

Augusto Miranda Garcia 104627
Guilherme de Oliveira Souza 117093
Vinícius Ragazi David 120258

Professora responsável:
Dra. Grace Silva Deaecto

15 de junho de 2015

Sumário

1 Objetivo **2**

2 Motor ligado e travado **2**

3 Motor ligado **4**

4 Motor desligado com disco 2 travado **5**

5 Motor desligado com disco 1 travado **5**

6 Definição dos parâmetros **6**

7 Modelo de estado **7**

8 Conclusão **8**

1 Objetivo

O objetivo deste relatório é analisar e encontrar o parametros elétricos e mecânicos de um sistema torcional com dois discos e com base neles definir a planta.

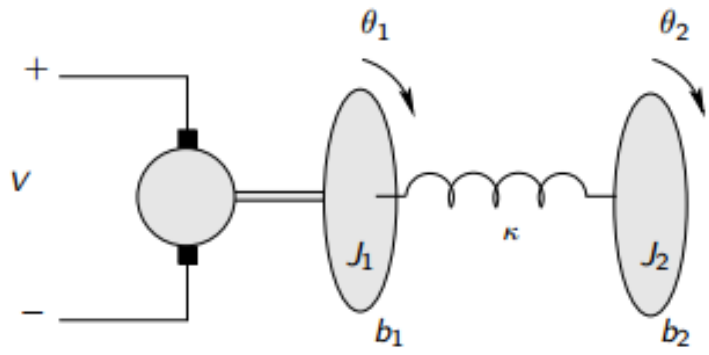

Figura 1: Modelo da planta estudada.

A determinação da planta é baseada em 3 análises, com o motor acionado, mas travado, com o motor acionado girando livremente e finalmente com o motor desacionado e com um deslocamento inicial, girando livremente até a parada devido ao atrito. A teoria mostra que a planta deve ser da seguinte forma:

$$\begin{aligned} L\dot{i} + Ri + K\dot{\theta}_1 &= V \\ J_1\ddot{\theta}_1 + b_1\dot{\theta}_1 + \kappa(\theta_1 - \theta_2) &= Ki \\ J_2\ddot{\theta}_2 + b_2\dot{\theta}_2 + \kappa(\theta_2 - \theta_1) &= 0 \end{aligned}$$

Figura 2: Modelo matemático da planta estudada.

2 Motor ligado e travado

O primeiro estudo a ser feito é analisando o motor ligado, mas com seu movimento travado (não rodando). Com este experimento é possível encontrar o valor da resistencia e a indutancia do conjunto.

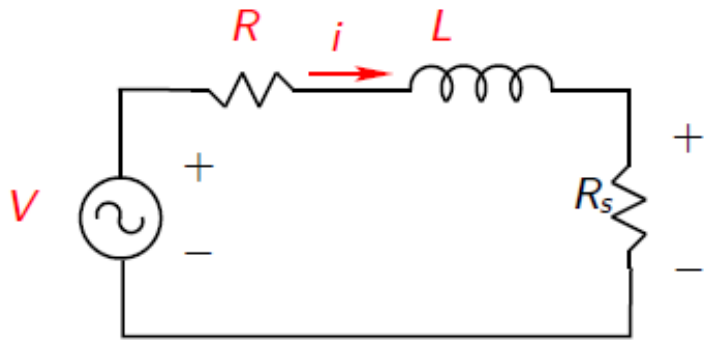

Figura 3: Modelo do motor paralisado.

Com base nesse modelo, e com$R_s = 1$, pode-se calcular o valor de R da seguinte forma:

$$R = \frac{V - R_s I_o}{I_o} \tag{1}$$

O valor I_o é calculado com base numa média dos valores da corrente que passa pelo motor. Pode-se calcular isso pelo gráfico experimental a seguir:

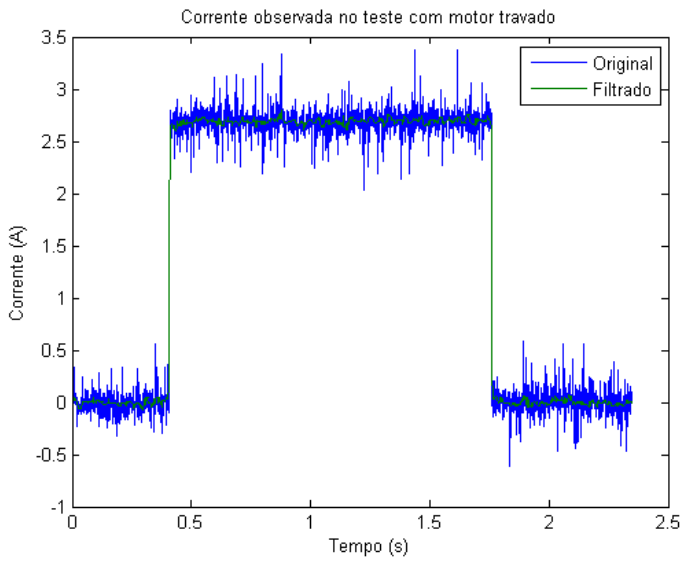

Figura 4: Corrente com o rotor parado.

I_o=2.6917
R=4.4581
Para este estudo foi suposto L=0, assim o carregamento do indutor é instantâneo.

3 Motor ligado

Com o motor girando livremente até a saturação pode-se definir a velocidade final do disco em estudo, no caso disco 1, para posteriormente analisar o motor desligado e efim definir os parâmetros mecânicos do sistema.

Para isso necessita-se primeiramente filtra os dados e encontrar os valores finais de corrente e velocidade.

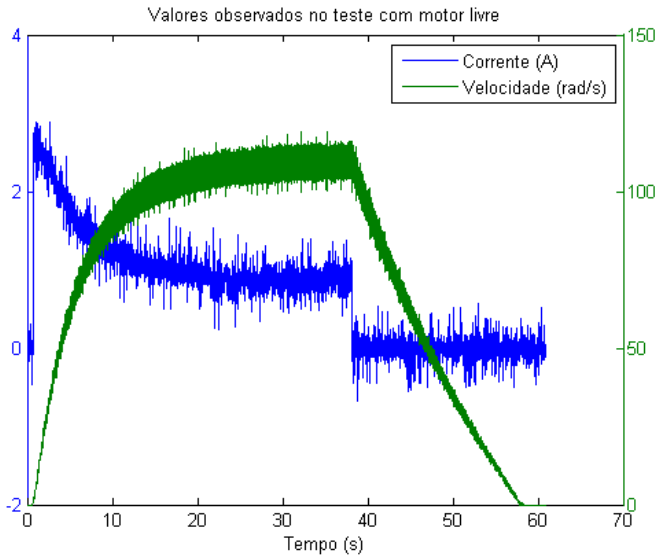

Figura 5: Valores não filtrados.

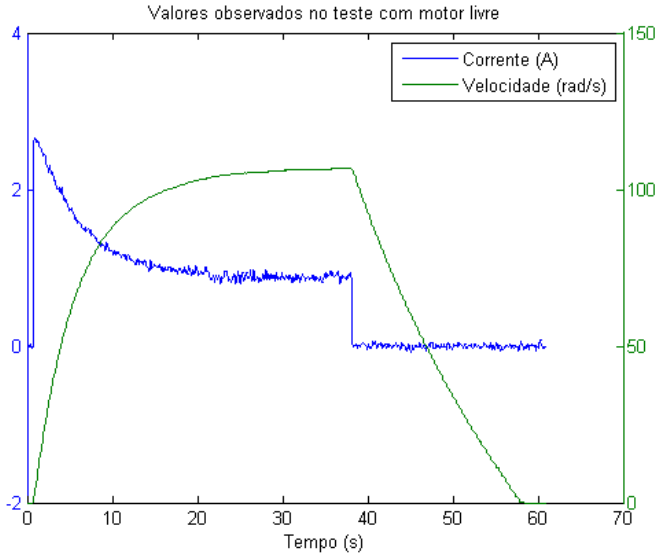

Figura 6: Valores filtrados.

Pela saída analisada encontra-se que a velocidade máxima encontrada é:
v=106,9247[rad/s].
Para essa velocidade tem-se:
i=0,8808[A]
Com este valores pode-se definir o valor de K.

$$K = \frac{V - (R * i)/v}{v} = 0,0755 \tag{2}$$

4 Motor desligado com disco 2 travado

Agora com o motor desligado e o disco 2 travado encontra-se a forma da curva que o disco 1 fará quando um deslocamento inicial for efetuado.

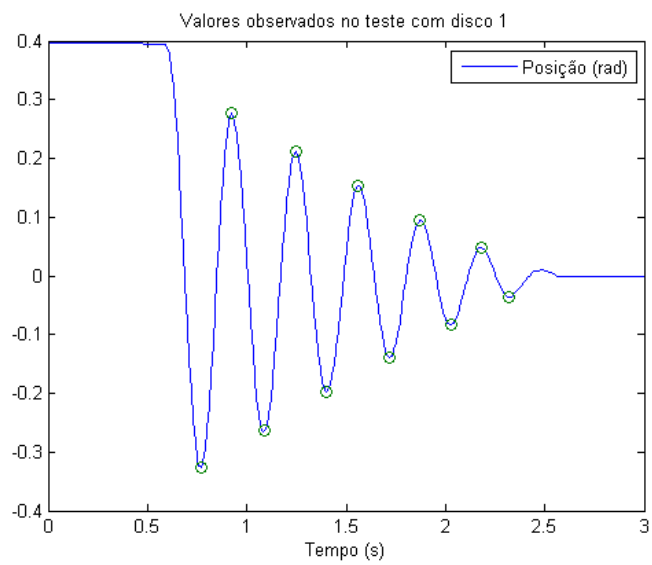

Figura 7: Posição disco 1 para disco 2 travado.

Pela forma da curva (decaimento logarítmico) pode-se calcular w_{n1} e ξ_1, isso porque pela teoria sabe-se das ações de cada componente faz na curva de saída.
w_{n1} =20,3193 ξ_1=0,0708

5 Motor desligado com disco 1 travado

Fazendo o mesmo estudo, mas para o caso do disco 1 parado encontra-se w_{n2} e ξ_2:

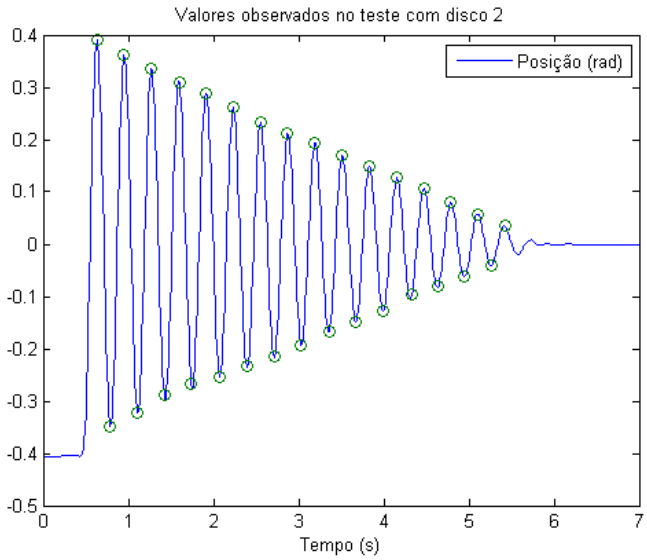

Figura 8: Posição disco 2 para disco 1 travado.

w_{n2} =19,6823 ξ_2=0,0255

6 Definição dos parâmetros

Sabendo das equações, fornecidas pelo roteiro, pode-se por fim definir os parâmetros restantes:

$$\begin{pmatrix} b_1 & b_2 & & & \\ & & k & -w_{n1}^2 J_1 & \\ & & k & & -w_{n2}^2 J_2 \\ b_1 & & & -2\xi_1 w_{n1}^2 J_1 & \\ & b_2 & & & -2\xi_2 w_{n2}^2 J_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{k(V-Kv)}{Rv} \\ 0 \\ \frac{-K^2}{R} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Com base nisso tem-se:

$$b_1 = 1.0651 * 10^{-4}$$
$$b_2 = 5,1545 * 10^{-4}$$
$$k = 0,1989$$
$$J_1 = 4,8176 * 10^{-4}$$
$$J_2 = 5,1345 * 10^{-4}$$

7 Modelo de estado

Para efeito de validação é necessário testar os valores encontrados e comparar suas respostas às saídas experimentais.

Com as seguintes equações pode-se definir o modelo de estados da planta:

$$x_1 = \theta_1 - \theta_2$$
$$x_2 = \theta_1'$$
$$x_3 = \theta_2'$$

$$\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -K/J_1 & \frac{-b_1+K^2/R}{J_1} & 0 \\ K/J_2 & 0 & -b_2/J_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} {}_1 \\ {}_x 2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{K}{RJ_1} \\ 0 \end{pmatrix} [V]$$

Com:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -412,9 & -2,875 & 0 \\ 387,4 & 0 & -1,004 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 \\ 35,15 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Sendo a planta do seguinte formato:

$$planta = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

8 Conclusão

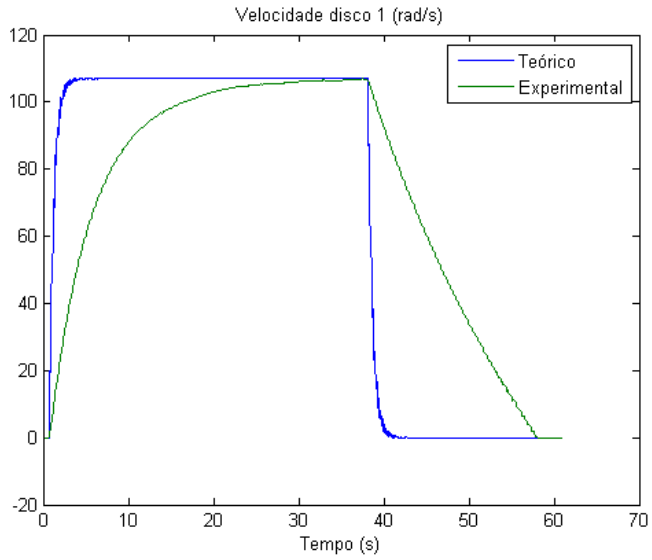

Figura 9: Corrente teórica e experimental.

Pela figura anterior pode-se notar que há diferenças, e por vezes até grandes entre o modelo teórico e o prático. Essas diferenças podem-se ser formadas pela coleta dos dados ou mesmo pelas suposições e aproximações feitas neste documento. Com essas mudanças o usuário deve se precaver sabendo que a resposta no experimental será mais lento do que o teórico, com isso em mente pode-se fazer um controlador ruím na teoria, mas que acaba sendo bom no experimental, da mesma forma o contrário também pode acontecer.

Referências

[1] K. Ogata, *Engenharia de Controle Moderno*, 6ª edição, 2011.

[2] Grace Deaecto, *Laboratório de Controle de Sistemas - experimento 9*, 2014